Отчёт по лабораторной работе №1

Установка операционной системы Kali Linux на виртуальную машину

Самойлова Софья Дмитриевна

2026-03-04

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выводы 12

6 Список литературы 13

Список иллюстраций

4.1 Настройка параметров виртуальной машины в VirtualBox для Kali Linux 9
4.2 Окно настройки учетных записей пользователей в процессе установки 10
4.3 Рабочий стол Kali Linux (Xfce) после первого входа 10

Список таблиц

3.1 Сравнение дистрибутивов Linux 7

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки специализированной операционной системы Kali Linux на виртуальную машину, ознакомление с интерфейсом командной строки и базовыми принципами настройки системы, ориентированной на тестирование на проникновение.

2 Задание

1. Установка операционной системы Kali Linux на виртуальную машину.
2. Первоначальная настройка установленной операционной системы и знакомство с командами для получения системной информации.

3 Теоретическое введение

Kali Linux — специализированный дистрибутив Linux на основе Debian, предназначенный для тестирования на проникновение, аудита безопасности и цифровой криминалистики. Разработан и поддерживается компанией Offensive Security.

В табл. 3.1 приведено сравнение Kali Linux с другими дистрибутивами.

Таблица 3.1: Сравнение дистрибутивов Linux

Дистрибутив	Базовый дистрибутив	Назначение
Kali Linux	Debian	Тестирование на проникновение
Ubuntu	Debian	Универсальное использование
CentOS	RHEL	Серверное использование
Rocky Linux	RHEL	Серверное использование

4 Выполнение лабораторной работы

Для выполнения работы было необходимо скачать гипервизор (Oracle VM VirtualBox) и дистрибутив операционной системы Kali Linux с официального сайта (https://www.kali.org/). Был выбран образ для 64-битных систем.

В программе VirtualBox была создана новая виртуальная машина с типом «Linux» и версией «Debian (64-bit)». Были выполнены предварительные настройки: выделено 2048 МБ оперативной памяти, создан виртуальный жесткий диск на 20 ГБ и подключен образ ISO для установки (рис. 4.1).

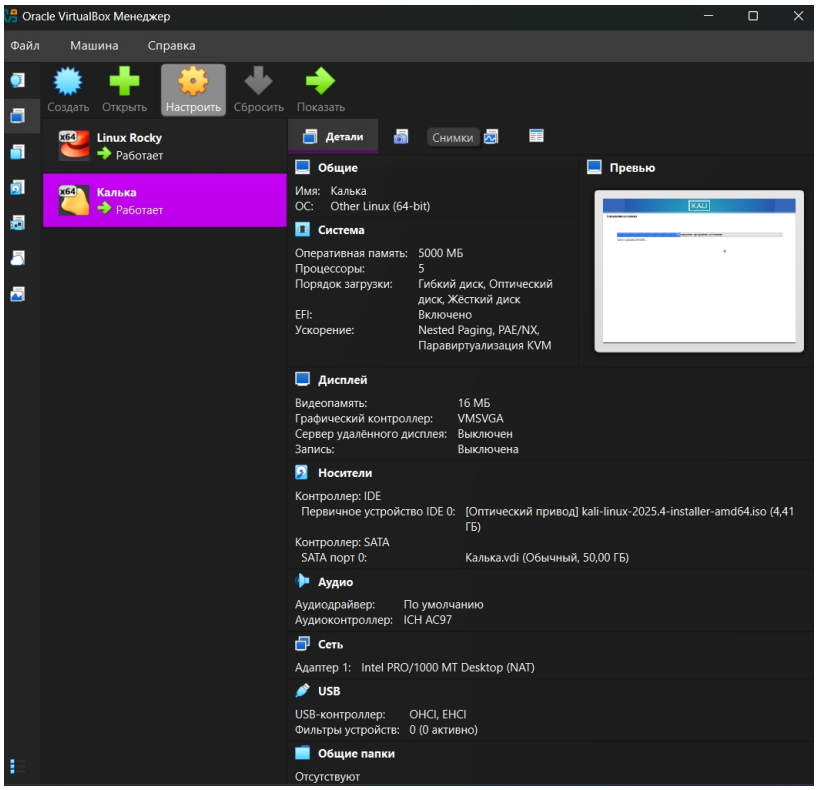

Рисунок 4.1: Настройка параметров виртуальной машины в VirtualBox для Kali Linux

После запуска виртуальной машины началась загрузка установщика. Был выбран графический режим установки («Graphical install»). В процессе установки были выбраны язык (Русский), местоположение и раскладка клавиатуры. Важным этапом является создание обычного пользователя и настройка пароля для суперпользователя (root) (рис. 4.2).

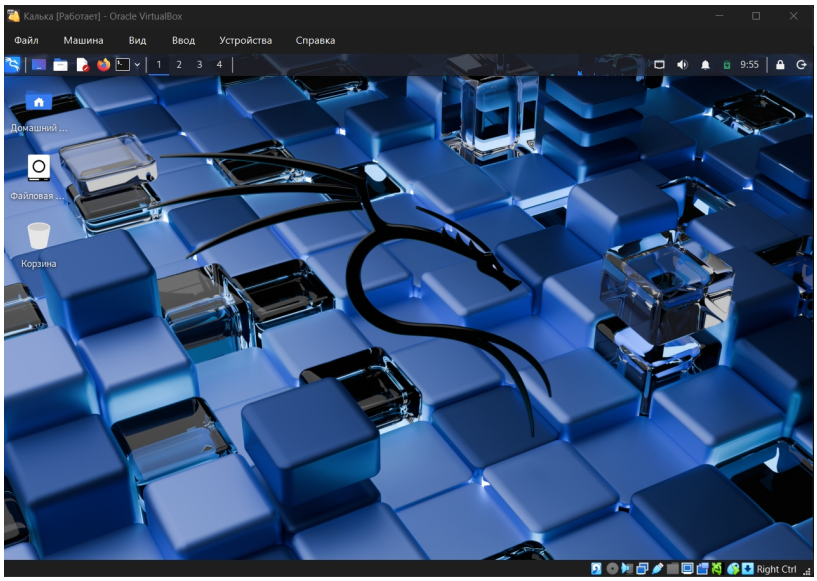

Рисунок 4.2: Окно настройки учетных записей пользователей в процессе установки

На этапе разметки диска был выбран вариант «Использовать весь диск» с последующей записью изменений на диск, после чего началась установка базовой системы. По завершении установки системы и загрузчика GRUB виртуальная машина была перезапущена. При первом входе в систему была использована учетная запись обычного пользователя. Графическая среда (Xfce) загрузилась автоматически (рис. 4.3).

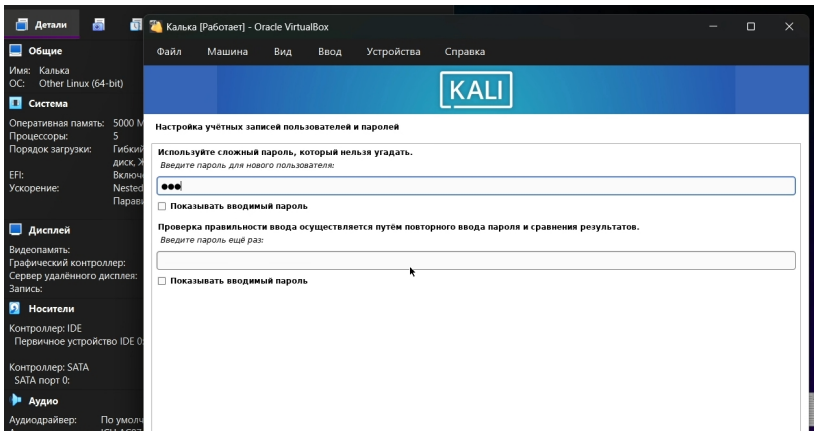

Рисунок 4.3: Рабочий стол Kali Linux (Xfce) после первого входа

После установки и входа в систему с помощью команд терминала была получена следующая информация:

- Версия ядра Linux (команда `uname -r`)
- Модель и частота процессора (команда `lscpu`)
- Объем доступной оперативной памяти (команда `free -h`)
- Тип обнаруженного гипервизора (команда `systemd-detect-virt`)
- Тип файловой системы корневого раздела (команда `lsblk -f`)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки операционной системы Kali Linux на виртуальную машину, выполнена ее первоначальная настройка и освоены базовые команды для получения системной информации, необходимой для дальнейшей работы.

6 Список литературы

1. Kali Linux Official Website
2. Oracle VM VirtualBox Official Website
3. Материалы курса «Операционные системы» РУДН